



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nền tảng website học online TAKK Edu

UI/UX & HCI - Nhóm 05

GVHD: Lê Tấn Hùng

Nông Quốc Khánh 20226088

Đỗ Quang Bắc Kỳ 20226111

Nguyễn Minh Tuấn 20226095

ONE LOVE. ONE FUTURE.



Nội dung

1. Xác định vấn đề người dùng
2. Persona và bản đồ hành trình người dùng
3. Câu chuyện người dùng và MVP
4. Phân tích nhiệm vụ và luồng tác vụ
5. Thiết kế giao diện





Nội dung

1. Xác định vấn đề người dùng
2. Persona và bản đồ hành trình người dùng
3. Câu chuyện người dùng và MVP
4. Phân tích nhiệm vụ và luồng tác vụ
5. Thiết kế giao diện

1. Xác định vấn đề người dùng

- **Context:**

Trên các nền tảng khóa học trực tuyến hiện nay, quá trình học tập chủ yếu diễn ra một chiều và mang tính cá nhân, khi người học hầu như không có cơ hội tương tác trực tiếp, theo thời gian thực với giảng viên. Việc giảng dạy và đánh giá kết quả học tập dựa trên các nội dung được ghi sẵn, bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc các dự án nhỏ, khiến giáo viên khó theo dõi tiến độ, mức độ hiểu bài cũng như kịp thời hỗ trợ người học. Sự thiếu vắng cơ chế tương tác trực tiếp này làm giảm hiệu quả trao đổi, phản hồi và điều chỉnh phương pháp giảng dạy, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng học tập tổng thể.

- **Vấn đề người dùng:** Cần có cơ chế cho phép người học và giáo viên tương tác với nhau trực tiếp trong quá trình học tập và giảng dạy.

1. Xác định vấn đề người dùng

- **Phỏng vấn người dùng mục tiêu:** Khảo sát với **120** người học trên các nền tảng khóa học trực tuyến (Coursera, Udemy).
 - **55%** người được hỏi không hoàn thành khóa học mà họ đã đăng ký.
Trong đó:
 - **60%** cho biết lý do là không cảm thấy áp lực phải hoàn thành.
 - **40%** cho biết không được hỏi đáp trực tiếp giáo viên nên cảm thấy các bài học càng về sau càng khó hiểu.

1. Xác định vấn đề người dùng

Ý tưởng giải pháp:

Tích hợp học live-stream có tương tác trực tiếp vào khóa học trên nền tảng LMS.

1. Xác định vấn đề người dùng – Phân tích đối thủ cạnh tranh

- Phân tích đối thủ cạnh tranh:

Tính năng	TAKK Edu	Coursera	Udemy	GG Classroom
Đăng ký khóa học cá nhân	✓	✓	✓	
Học live-stream có tương tác trực tiếp	✓			✓
Khóa học quay sẵn	✓	✓	✓	
Chat/hỏi đáp thời gian thực với giáo viên	✓			✓
Nhận thông báo khi có cập nhật khóa học	✓	✓	✓	✓
Nhận thông báo khi người dạy ra khóa mới	✓		✓	
Thông báo, nhắc nhở tiến độ học	✓	✓	✓	

- Bài học, cơ hội, định vị cho TAKK Edu:

- Kết hợp khóa học quay sẵn và khóa học tương tác trực tiếp.

1. Xác định vấn đề người dùng

- Tổng hợp kết quả nghiên cứu:
 - Affinity mapping:

Chủ đề	Nhóm ý kiến người dùng	Insight rút ra
Khó tìm khóa học phù hợp	• “Tôi không biết bắt đầu từ đâu.” • “Không có gợi ý phù hợp với nhu cầu cá nhân.”	Cần hệ thống gợi ý cá nhân hóa, hướng dẫn học viên chọn lộ trình.
Giao diện rối, thiếu tiếng Việt	• “Có quá nhiều mục, tôi không biết nhấn vào đâu.” • “Coursera toàn tiếng Anh.”	Giao diện nên đơn giản, thân thiện, hỗ trợ tiếng Việt.
Thiếu tương tác trực tiếp	• “Giảng viên chỉ đăng video, không trả lời câu hỏi.” • “Tôi muốn được học trực tiếp.”	Nhu cầu mạnh về tương tác 2 chiều (Q&A, chat, live-stream).
Thiếu linh hoạt giữa các thiết bị	• “Giao diện trên điện thoại không hiển thị đầy đủ chức năng.”	Cần hỗ trợ đa nền tảng (desktop, mobile web, app).

1. Xác định vấn đề người dùng

- Tổng hợp kết quả nghiên cứu:
 - Lean UX canvas:

Business problem • Thiếu tương tác trực tiếp với người dạy.	Solutions Tính năng live-streaming, Q&A, phản hồi nhanh... tích hợp vào hệ thống LMS.	Business outcomes • Tăng doanh thu nhờ gói tính năng nâng cao cho giáo viên. • Thu hút học sinh đăng ký khóa học; thu hút và giữ chân giáo viên giỏi trên nền tảng.
Users • Học sinh, sinh viên, người đi làm tại Việt Nam có nhu cầu học khóa học online. • Giáo viên tự do, trung tâm đào tạo nhỏ cần hệ thống LMS tiết kiệm và nhanh triển khai.		User Outcomes & Benefits • Giảm thời gian người dạy quản lý khóa học để dành cho việc cải thiện chất lượng bài giảng. • Tăng tương tác và động lực học cho học sinh, đảm bảo tỷ lệ hoàn thành khóa từ tăng từ 45% (theo khảo sát) lên 60-70%.
Hypotheses • Nếu giao diện thân thiện, có tương tác và có nhắc nhở, người học sẽ quay lại thường xuyên hơn. • Nếu giảng viên dễ quản lý, họ sẽ tập trung thời gian để cải thiện nội dung khóa học.	What's the Most Important Thing to Learn First? Liệu yếu tố “dễ dùng và tương tác trực tiếp” có thật sự khiến người học gắn bó hơn? Hay nội dung và giá cả là yếu tố quyết định chính?	What's the Least Amount of Work to Learn the Next Most Important Thing? • Tạo prototype với dashboard và Q&A. • Kiểm thử với 30 người dùng (người học, người dạy). • Đo mức độ hài lòng và cảm nhận “dễ sử dụng”.



Nội dung

1. Xác định vấn đề người dùng
2. **Persona và bản đồ hành trình người dùng**
3. Câu chuyện người dùng và MVP
4. Phân tích nhiệm vụ và luồng tác vụ
5. Thiết kế giao diện



2. Persona – empathy map

SAYS

Mình đăng ký khóa này để có chứng chỉ cho CV, chứ học một mình cũng khá nản.

Nội dung không quá khó nhưng học hoài không thấy ai trao đổi.

Giá mà có người hướng dẫn trực tiếp thì chắc mình theo được tới cuối.

THINKS

Nếu không có động lực hoặc ai nhắc nhở, mình rất dễ bỏ dở khóa học.

Học online tiện, nhưng thiếu người đồng hành khiến mình thấy lạc lõng.

DOES

Chọn khóa học ngắn hạn, nội dung cô đọng.

Xem video bài giảng và làm quiz một mình.

Tạm dừng hoặc giãn tiến độ học khi cảm thấy chán nản.

FEELS

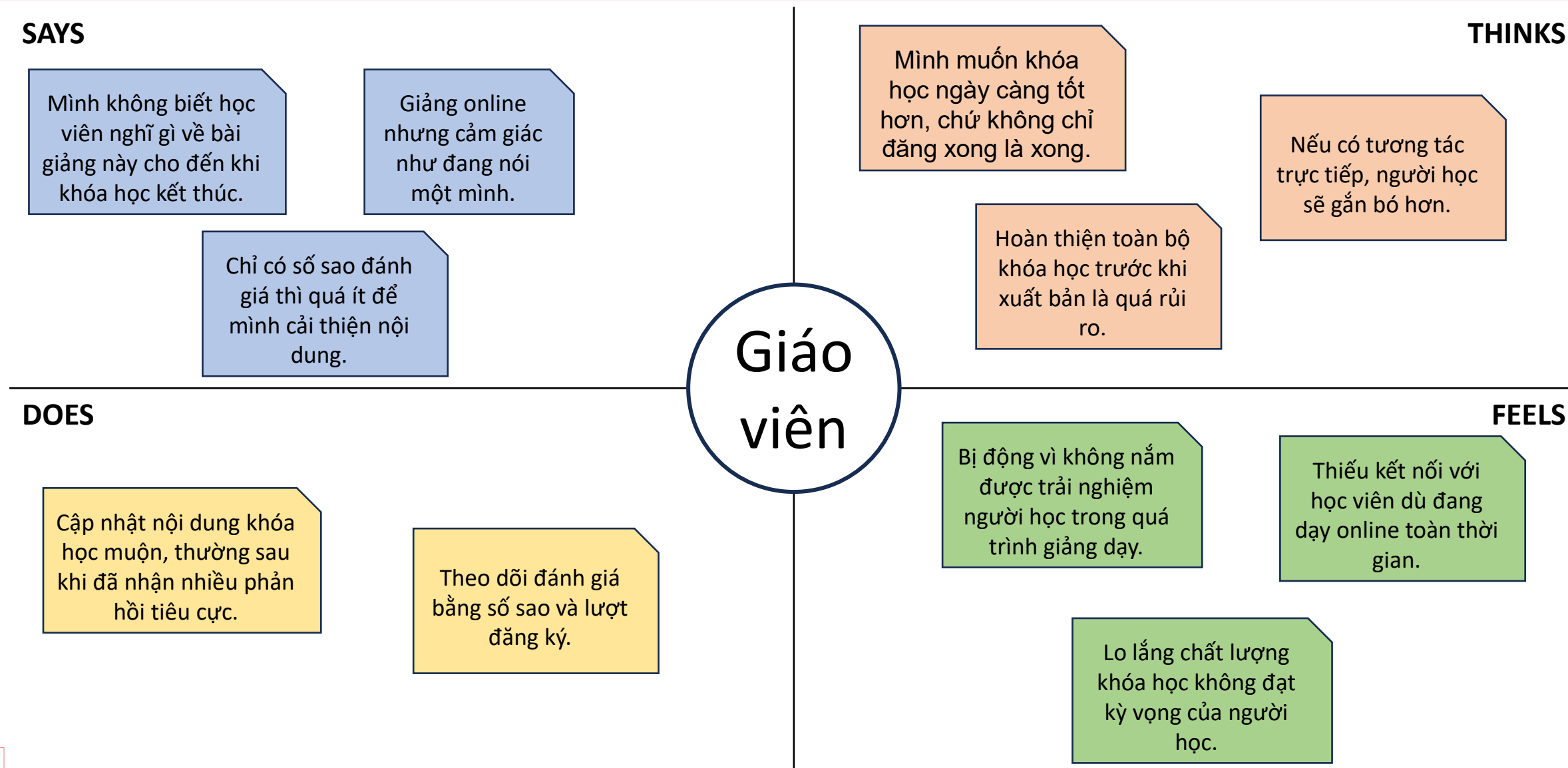
Cảm thấy cô đơn trong quá trình học.

Chán nản và mất động lực khi không có tương tác.

Lo lắng rằng mình đang học chỉ để “hoàn thành”, không thực sự tiếp thu.

Học sinh

2. Persona – empathy map



2. Persona

Persona 1: Linh – Sinh viên năm cuối bận rộn

1. Thông tin cơ bản

- Tuổi: 22
- Nghề nghiệp: Sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế
- Nơi sống: Hà Nội
- Tình trạng: sống một mình, đi học giờ hành chính từ sáng đến chiều
- Thiết bị sử dụng chủ yếu: laptop
- Nền tảng sử dụng chủ yếu: Coursera

2. Hành vi & thái độ

- Học khóa học online mỗi tối để cải thiện kỹ năng việc làm của bản thân.
- Thường chọn đăng ký những khóa học ngắn hạn để nhanh chóng lấy chứng chỉ.
- Cảm thấy lạc lối vì không tìm được bạn đồng hành và giáo viên sát sao.

3. Mục tiêu

- Học một khóa học mà bản thân cảm thấy sẽ quyết tâm đến cuối cùng và thu nạp được kiến thức sau khi kết thúc khóa học.

4. Pain points

- Quá trình học không có tính tập thể.
- Không được sự chỉ dẫn trực tiếp từ giáo viên.

5. Nhu cầu

- Học tập có hội nhóm và giáo viên trực tiếp.



2. Persona

Persona 2: Huy – Giáo viên tự do

1. Thông tin cơ bản

- Tuổi: 31
- Nghề nghiệp: Giáo viên online
- Nơi sống: Hà Nội
- Tình trạng: Sáng tạo nội dung khóa học và giảng dạy online toàn thời gian
- Thiết bị sử dụng chủ yếu: PC, tablet
- Nền tảng sử dụng chủ yếu: Coursera, Udemy

2. Hành vi & thái độ

- Quay video, soạn tài liệu và đăng tải nội dung khóa học.
- Không biết phản ứng của người học đối với khóa học (ngoại trừ đánh giá bằng số sao), dẫn đến khó khăn trong việc cải thiện chất lượng của các bài giảng sau.

3. Mục tiêu

- Trao đổi với người học theo thời gian thực trong lúc khóa học vẫn đang được hoàn thiện.

4. Pain points

- Toàn bộ khóa học phải được hoàn thiện trước khi xuất bản, dẫn đến không biết phản hồi của người học trong các bài giảng đầu để cải thiện các bài giảng sau.

5. Nhu cầu

- Tính năng xuất bản khóa học trong lúc khóa học vẫn được cập nhật.
- Tính năng tương tác đa dạng (chat, bình luận, community note...) trong từng bài giảng.



2. Bản đồ hành trình người dùng



Kịch bản

- Linh đang theo học một khóa học về toán kinh tế trên Coursera.
- Sau một thời gian, Linh cảm thấy khóa học trở nên khô khan, khó theo kịp và mất động lực. Linh vẫn muốn hoàn thành khóa học nhưng việc học dần trở nên nặng nề.

Kì vọng

- Việc học mỗi buổi đỡ nhàm chán.

	Quay lại khóa học	Chuẩn bị học	Theo dõi bài giảng	Đánh giá tiến độ
Actions	Mở trang web Coursera, chọn mục “Khóa học của tôi”, thấy tiến độ 42%.	• Click vào bài học. • Lướt nhanh tiêu đề và độ dài bài học (40 phút).	Xem video bài giảng, đọc tài liệu.	Làm quiz kết thúc bài học.
Touchpoints	• Trang web Coursera • Trang dashboard • Thanh tiến độ học tập	• Trang bài học	• Video bài giảng • Quiz, tài liệu PDF	• Trang bài học • Quiz
Emotions				
Painpoints	• Nhìn thấy tiến độ thấp, cảm giác bị tụt lại.	• Ngán ngẩm khi thấy video quá dài	• Khó hiểu nhưng không biết hỏi ai. • Học một mình, thiếu tương tác.	• Không có phản hồi mang tính động viên.
Opportunities	• Gợi ý bài nên học tiếp theo trong 5-7 phút. • Thông điệp nhẹ khuyến khích bắt đầu bài học.	Chia nhỏ video thành các đoạn ngắn hơn trong mỗi bài học.	Tăng tương tác: Q&A thảo luận với những người cùng học bài học.	Kết nối với người cùng học khóa học để giúp đỡ thúc đẩy lẫn nhau.

2. Bản đồ hành trình người dùng



Kịch bản

- Huy đang xây dựng bài giảng cho khóa học về Toán lớp 12 trên Udemey.

Kì vọng

- Nắm được phản hồi của học sinh về khóa học ngay từ những bài giảng đầu tiên để chỉnh sửa cho các bài sau.

	Chuẩn bị khóa học	Xuất bản khóa học	Giảng dạy và theo dõi khóa học	Cải thiện khóa học
Actions	Đăng tải video, tài liệu lên khóa học.	- Đặt giá. - Viết mô tả khóa học.	Theo dõi số lượt đăng ký. Kiểm tra review, comment.	Cập nhật video, tài liệu.
Touchpoints	- Trang web Udemey - Trang dashboard - Trang “Khóa học của tôi”	Trang quản lý khóa học.	Trang quản lý khóa học.	Trang quản lý khóa học.
Emotions				
Painpoints	- Phải hoàn thiện toàn bộ khóa học trước khi xuất bản. - Không có dữ liệu phản hồi từ giai đoạn đầu.	- Phản hồi duy nhất là số sao và review tổng thể. - Không biết bài giảng cụ thể nào đang có vấn đề.	- Không nắm được trải nghiệm học thực tế của học sinh. - Không có tương tác 2 chiều theo thời gian thực → nhận được phản hồi muộn	- Không có phản hồi nhanh (feedback loop). - Mơ hồ vì không nắm rõ trải nghiệm của học sinh.
Opportunities	Xuất bản từng phần (rolling release).	Dashboard phân tích cho từng bài giảng.	Tăng tương tác: Q&A, group chat với học sinh.	Dạy – học trực tiếp, có chức năng tương tác → phản hồi theo thời gian thực.



Nội dung

1. Xác định vấn đề người dùng
2. Persona và bản đồ hành trình người dùng
3. Câu chuyện người dùng và MVP
4. Phân tích nhiệm vụ và luồng tác vụ
5. Thiết kế giao diện

3. Câu chuyện người dùng – user story

- Là một học viên, tôi muốn nhận lời mời tham gia vào phòng học online cùng bạn bè để trao đổi thảo luận tốt hơn mà không phải lên thư viện.
- Là một học sinh học online, tôi muốn nhận được lời nhắc về các buổi học với giáo viên và các buổi học nhóm để không bỏ lỡ bài học nào.
- Là một học viên, tôi muốn học thời gian thực với giáo viên thay vì học từ video quay sẵn để tôi có thể hỏi giáo viên bất cứ khi nào cần thiết.
- Là một giáo viên tự do, tôi muốn giảng dạy thời gian thực với học viên để nhận được phản hồi và thay đổi chất lượng giảng dạy nhanh hơn.
- Là một giáo viên tự do, tôi muốn tạo lớp học một ngày trước khi dạy và thông báo đến toàn bộ học viên khóa học về lịch học.

3. Bản đồ câu chuyện người dùng – user story mapping

Epic	Phòng học nhóm		Dạy học online thời gian thực		
	Nhiệm vụ - Tasks				
	Mời bạn vào phòng học	Thảo luận, trao đổi trong phòng học	Tạo lớp học	Phát trực tiếp video	Tương tác với học viên
Release 1 (MVP)	Mời bằng mã phòng	Chia sẻ màn hình	Tạo lớp học tức thì	Phát video từ camera	Chat
	Mời trực tiếp tài khoản bạn bè	Chat	Tạo lớp học dự kiến	Phát video từ màn hình	
Release 2		Canvas làm việc chung	Lưu video buổi học vào kho tài liệu của khóa học		

3. Sản phẩm khả thi tối thiểu – minimum viable product

- **Các tính năng trong MVP:**

- **Học nhóm** (học sinh – học sinh): Thảo luận, trao đổi, chia sẻ màn hình, camera, tin nhắn.
- **Dạy học online** (giáo viên – học sinh): Tạo, lên lịch buổi học, chia sẻ màn hình, camera, chia sẻ tin nhắn, bài giảng.
- **Đăng ký/mua khóa học** để được tiếp cận vào lớp học và phòng học nhóm.

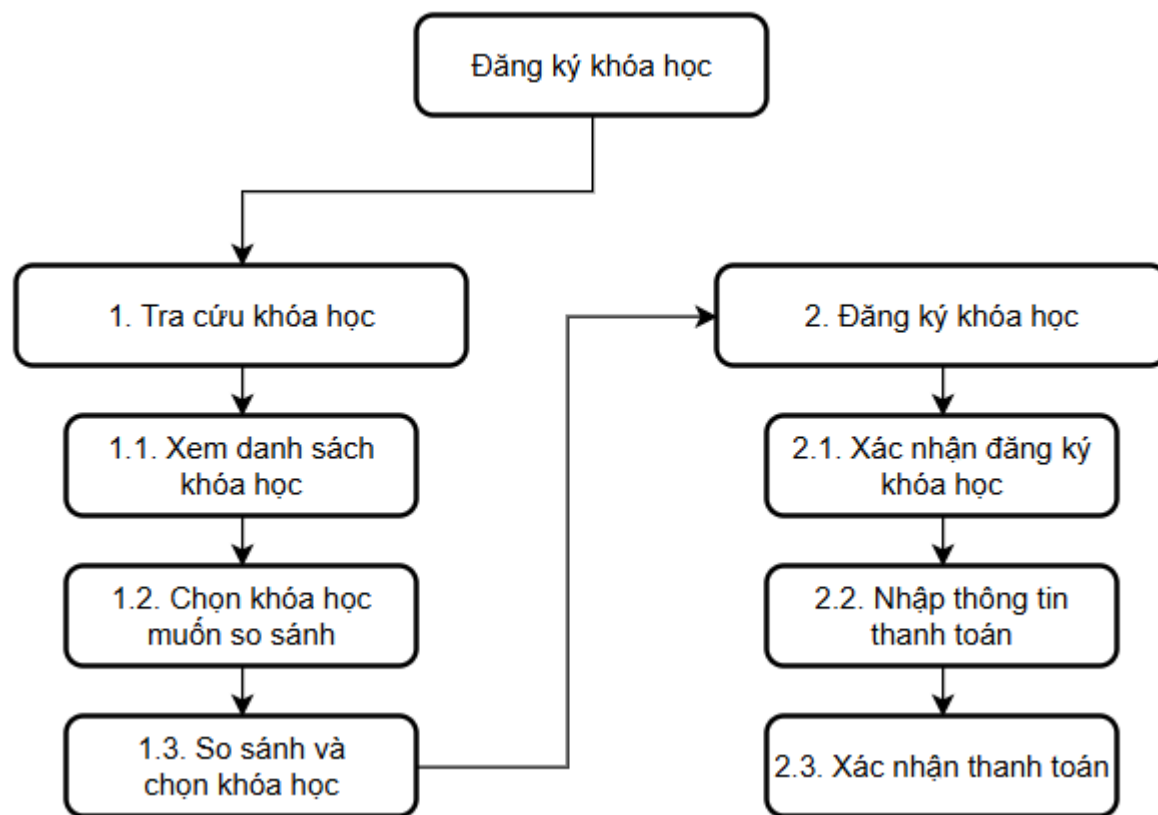


Nội dung

1. Xác định vấn đề người dùng
2. Persona và bản đồ hành trình người dùng
3. Câu chuyện người dùng và MVP
4. Phân tích nhiệm vụ và luồng tác vụ
5. Thiết kế giao diện

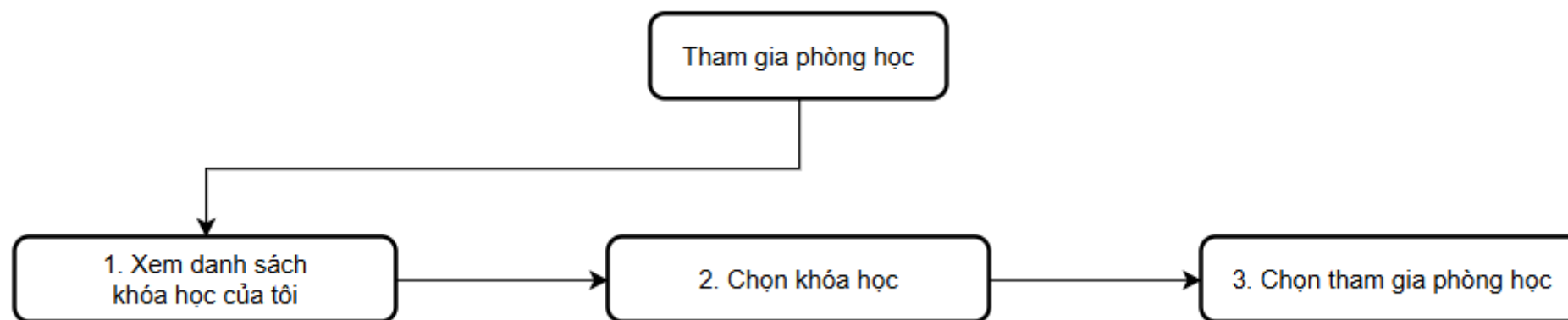
4. Phân tích nhiệm vụ (Task analysis)

- Học viên đăng ký khóa học



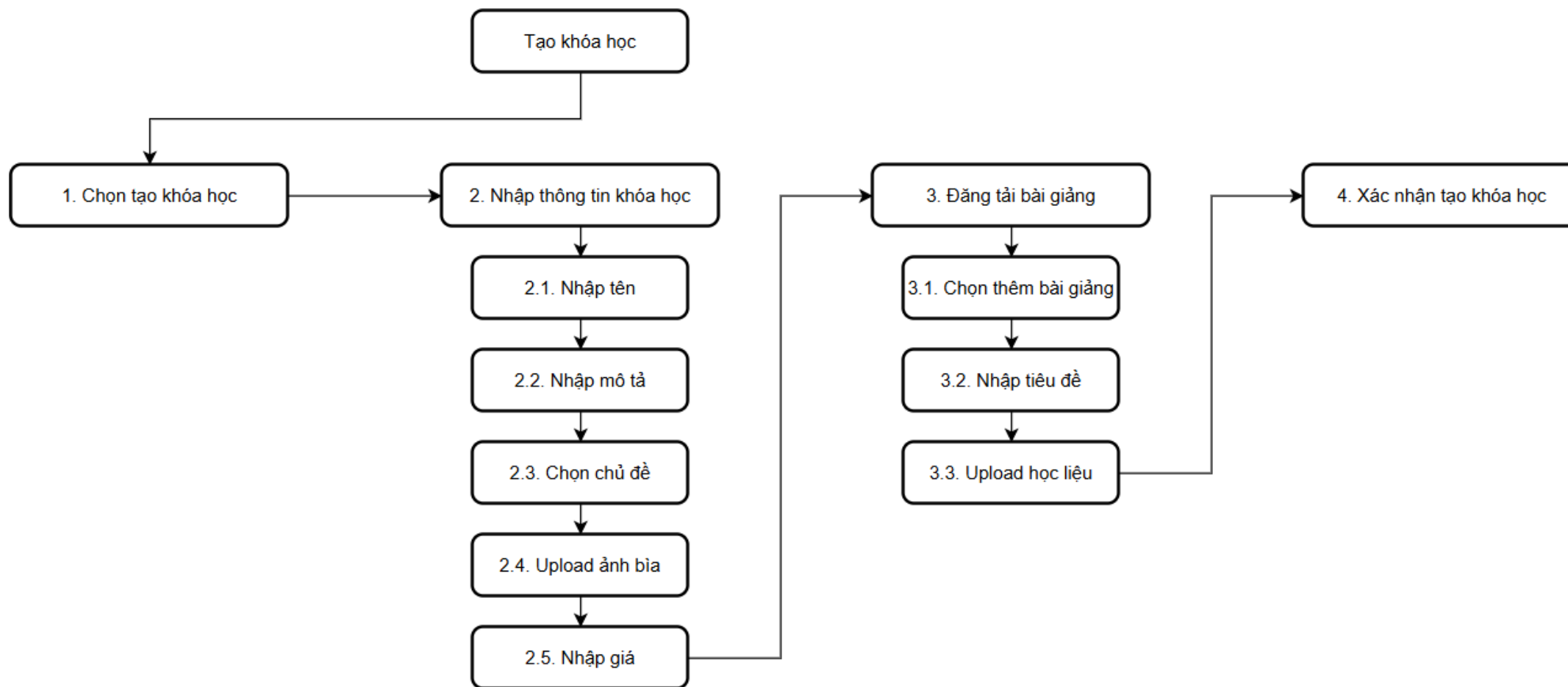
4. Phân tích nhiệm vụ (Task analysis)

- Học viên tham gia phòng học



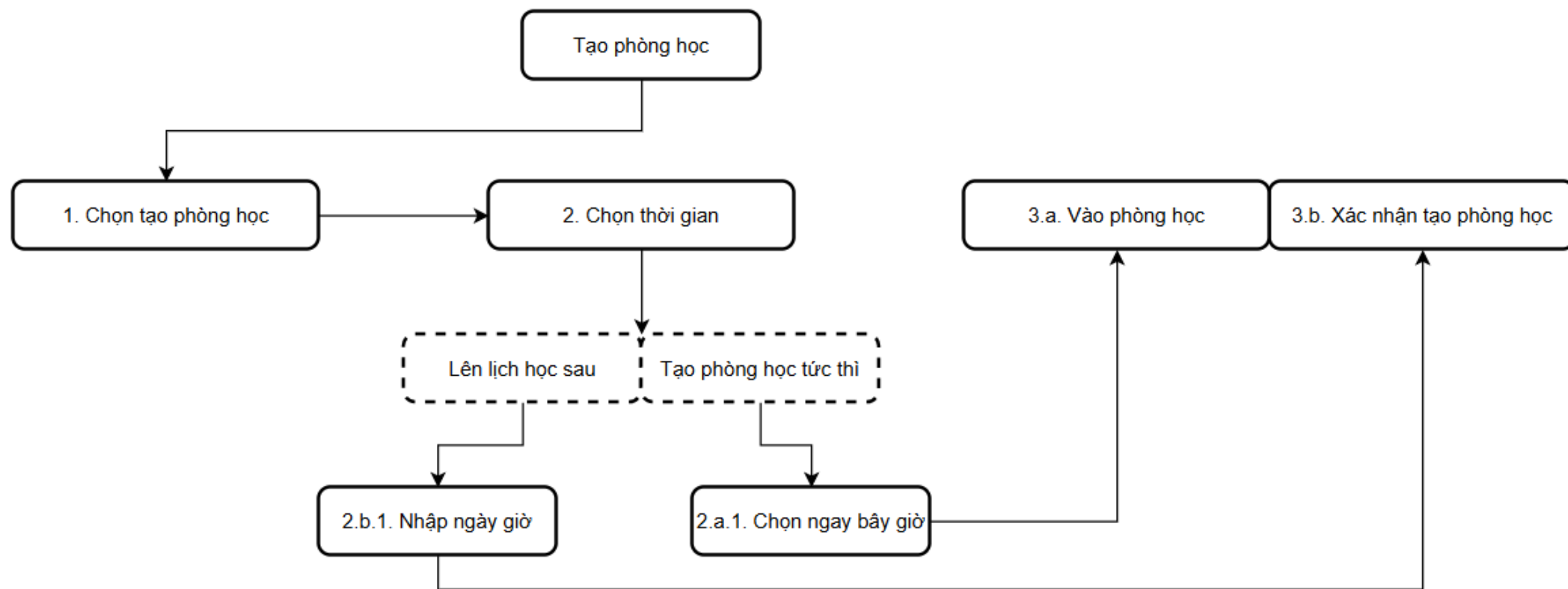
4. Phân tích nhiệm vụ (Task analysis)

- Giáo viên tạo khóa học



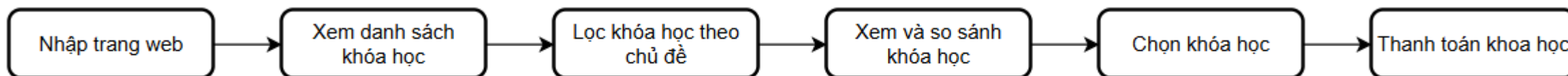
4. Phân tích nhiệm vụ (Task analysis)

- Người dùng (học viên hoặc giáo viên) tạo phòng học

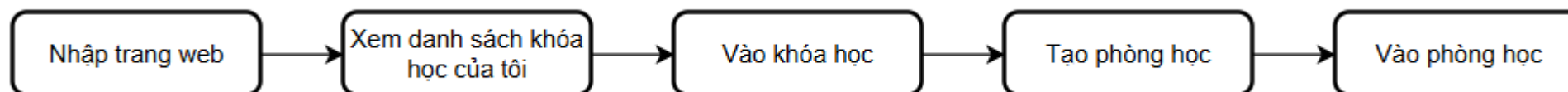


4. Luồng tác vụ (Task flow)

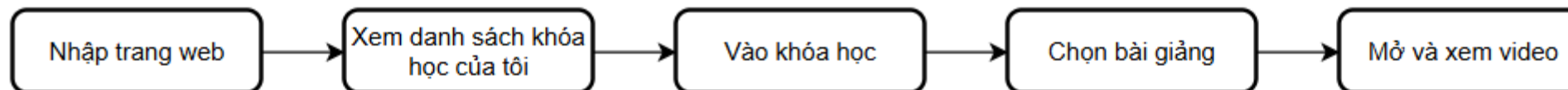
- Học viên đăng ký khóa học



- Người dùng (học viên hoặc giáo viên) tạo phòng học

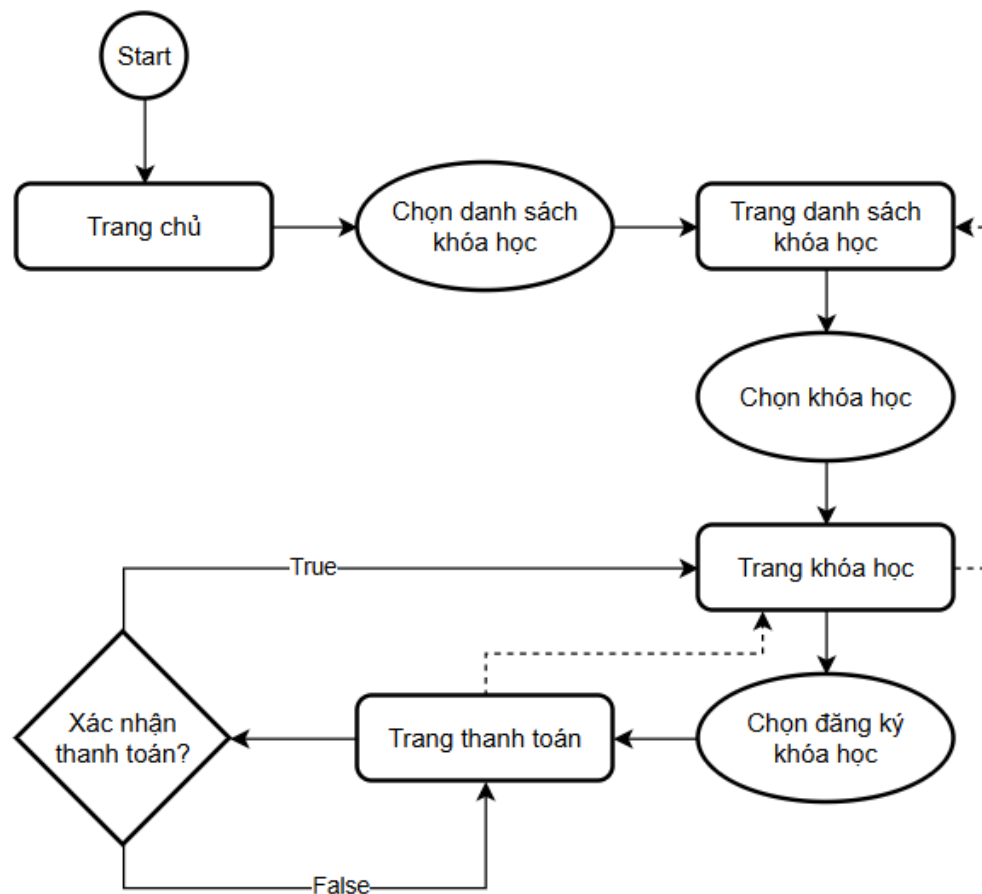


- Học viên xem bài giảng



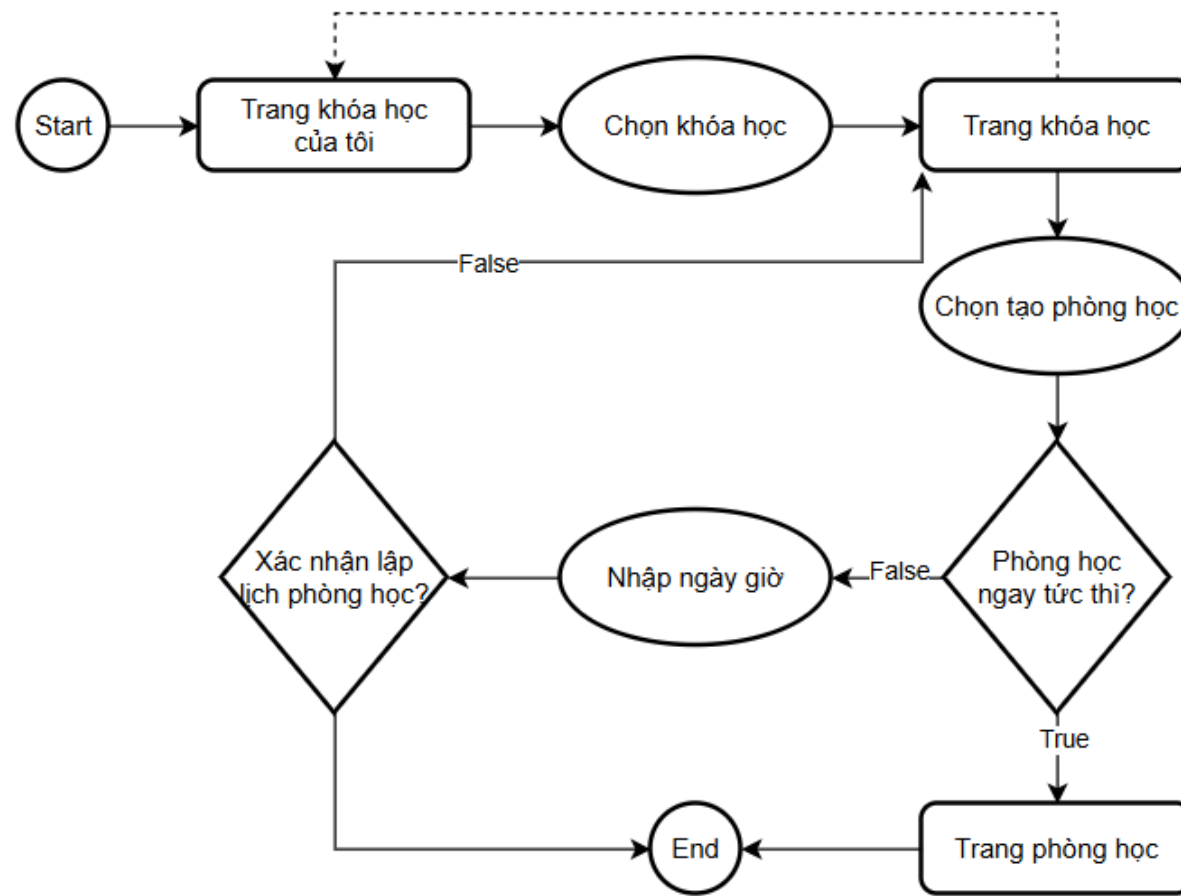
4. Luồng người dùng (User flow)

- Học viên đăng ký khóa học



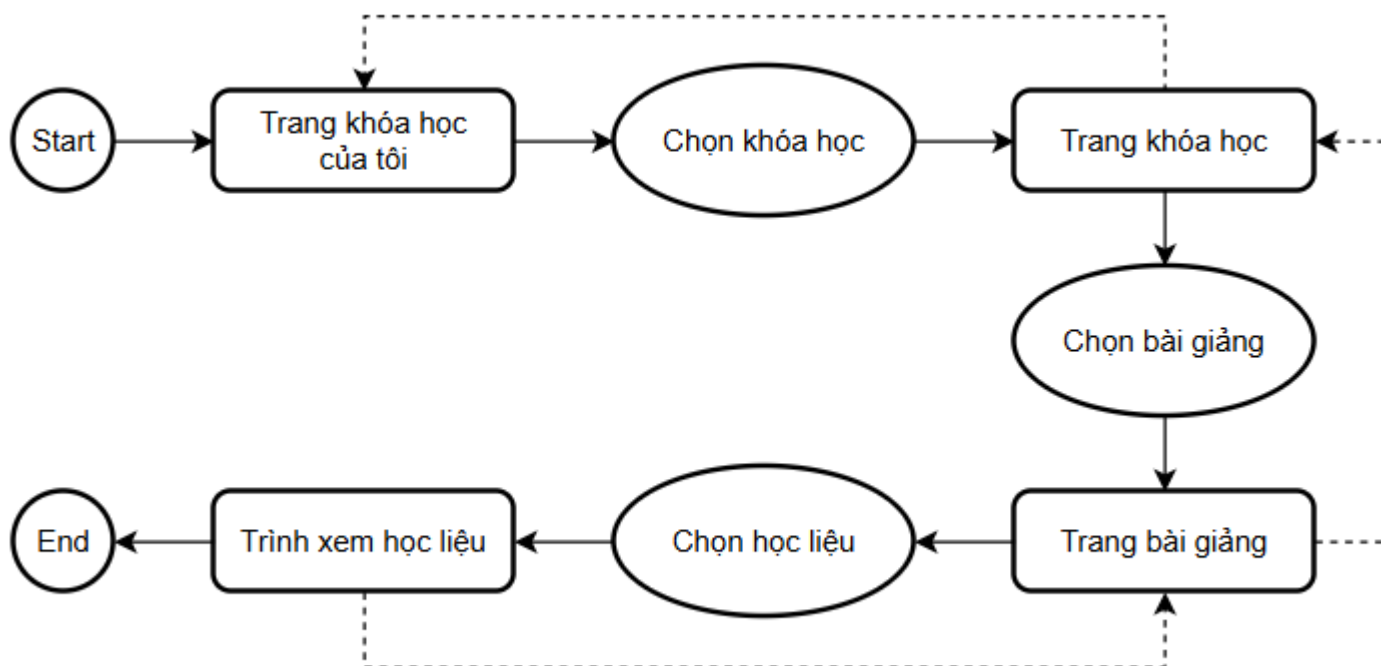
4. Luồng người dùng (User flow)

- Người dùng tạo phòng học



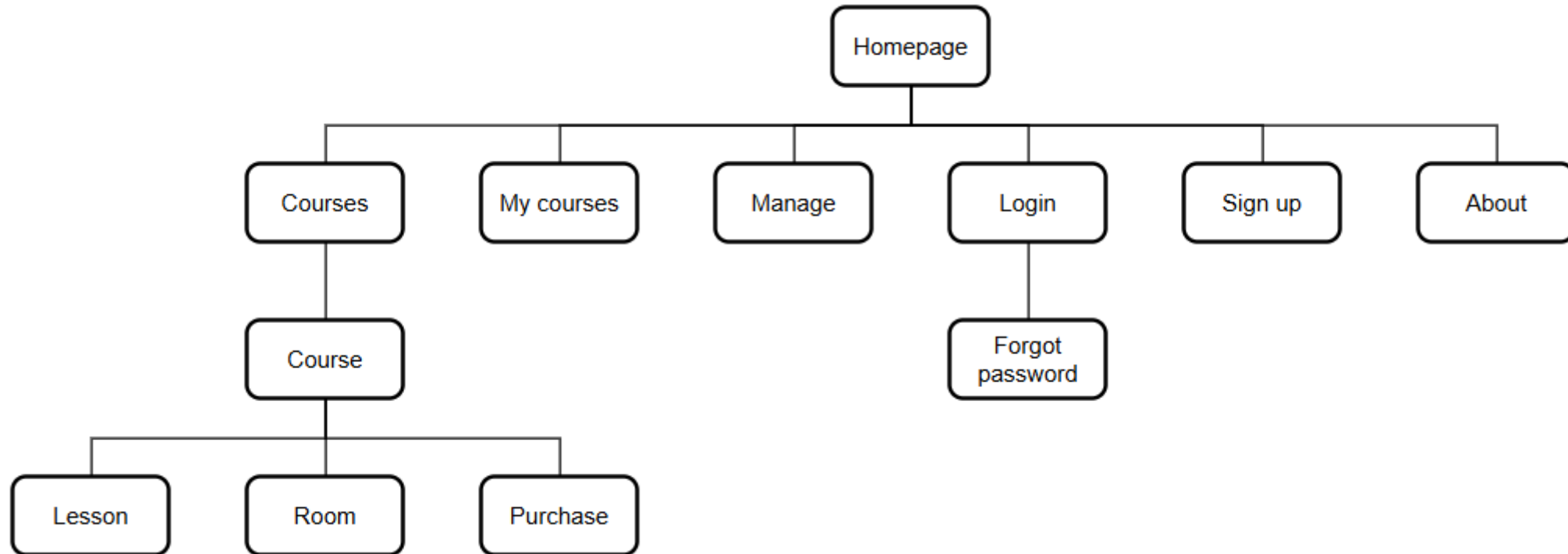
4. Luồng người dùng (User flow)

- Học viên xem bài giảng



4. Luồng thông tin (Kiến trúc thông tin - Information architecture)

- Sitemap:





Nội dung

1. Xác định vấn đề người dùng
2. Persona và bản đồ hành trình người dùng
3. Câu chuyện người dùng và MVP
4. Phân tích nhiệm vụ và luồng tác vụ
5. Thiết kế giao diện



5. UI Kit

- Logo:



- Màu sắc:

#FFFFFF

#E8E8E8

#323232



Text Title Page

Text Subtitle

Text Heading

Text Subheading

Text Strong

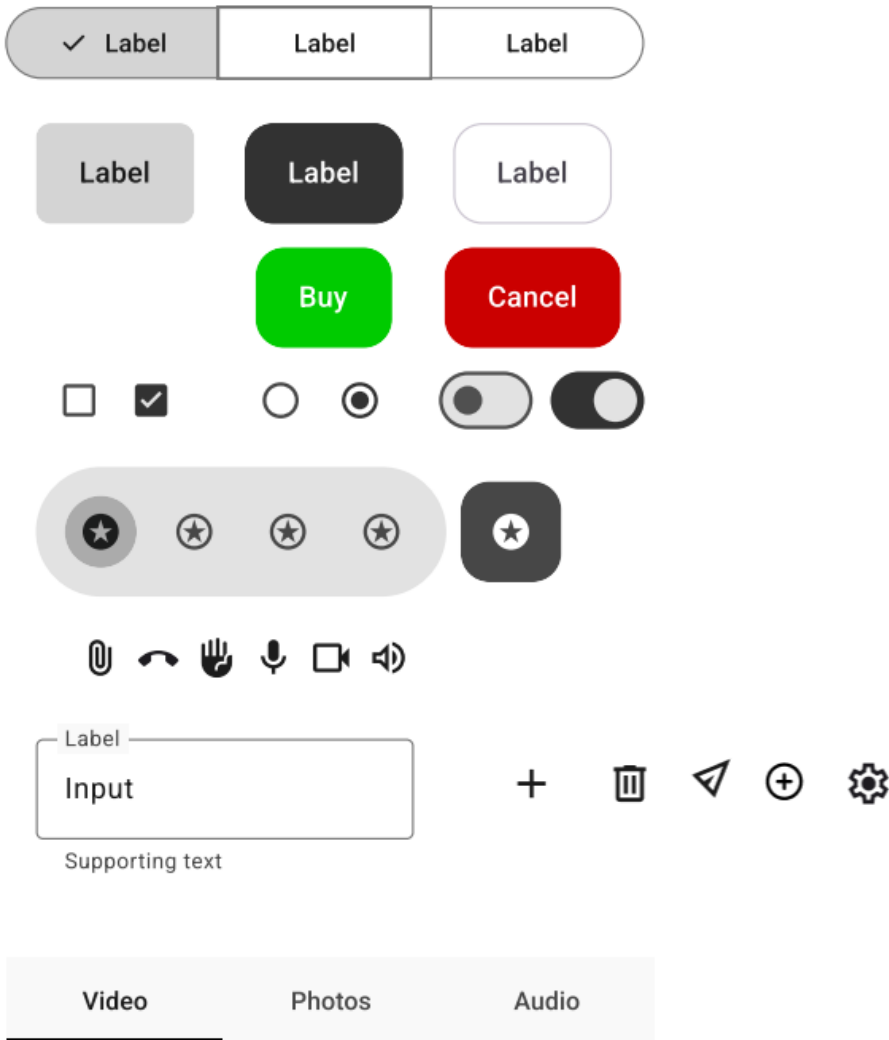
Text

Text Small

- Typography:
 - Font name: Inter

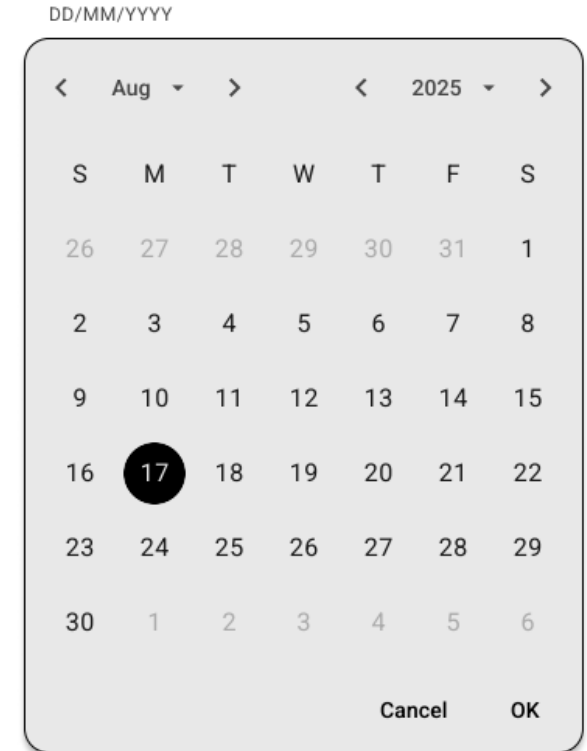
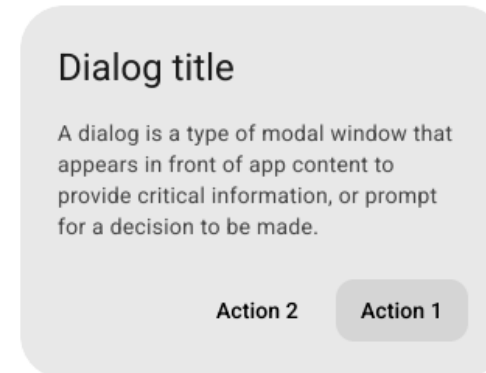
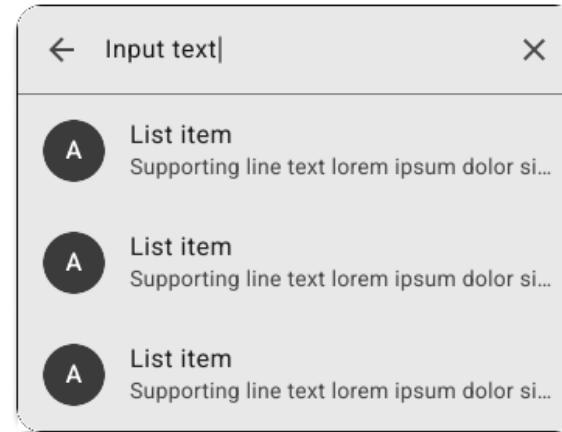
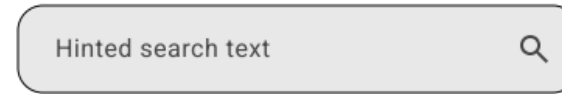
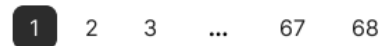
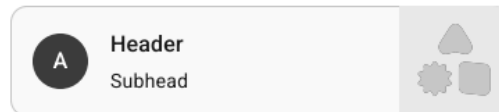
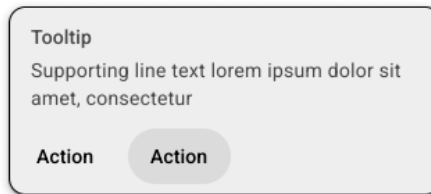
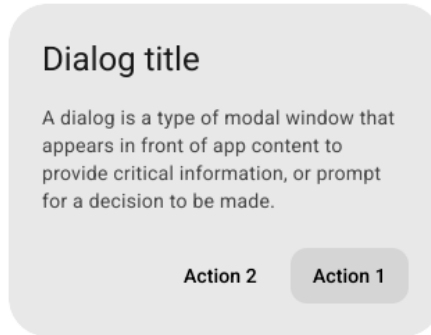
5. UI Kit

- Labels, icons & buttons:



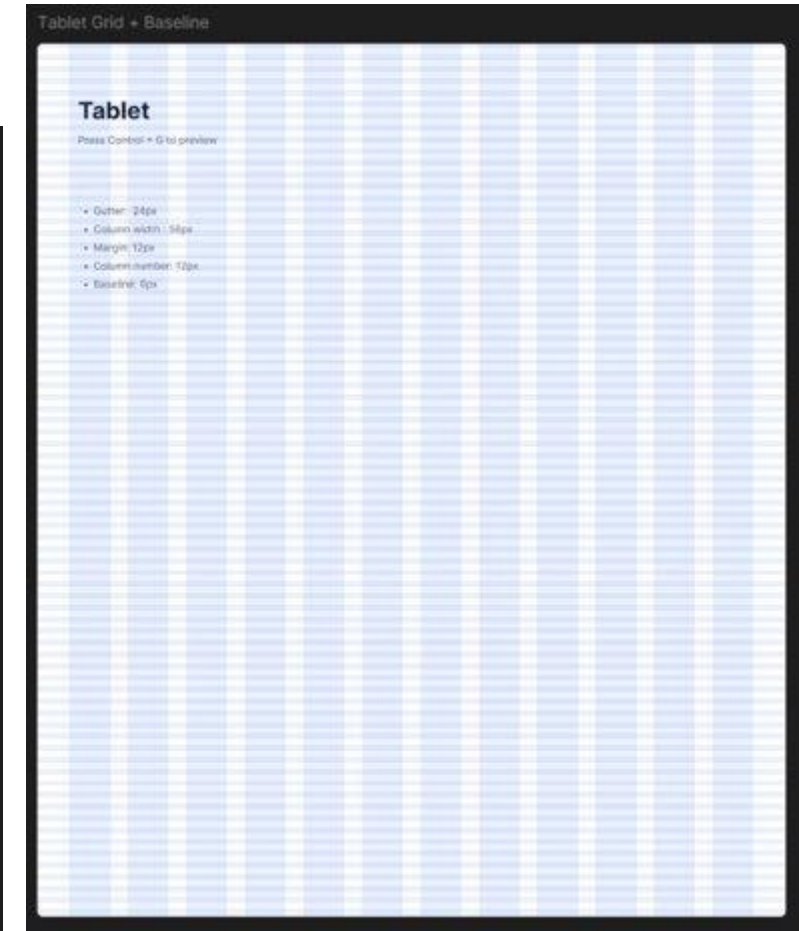
5. UI Kit

- Components:



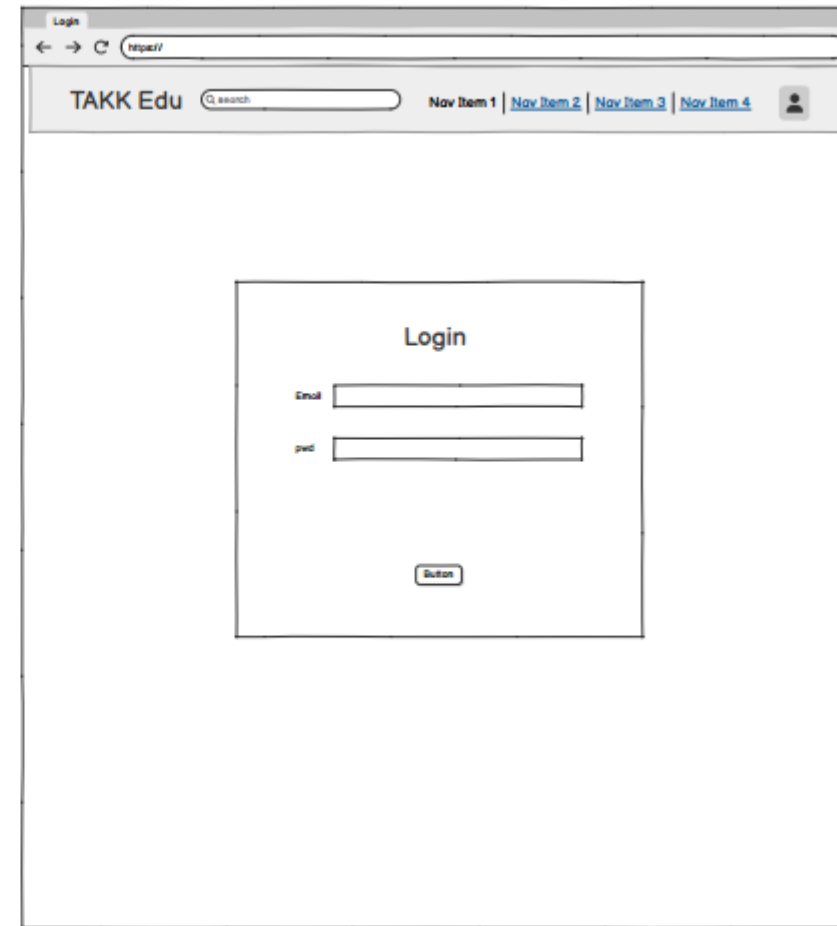
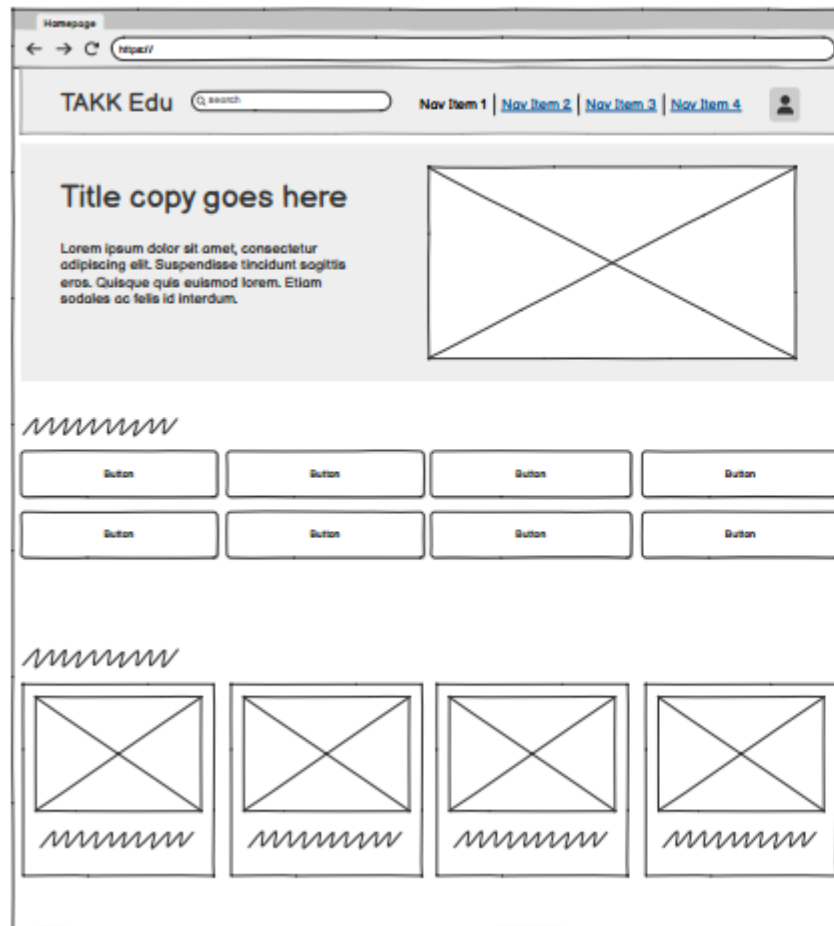
5. UI Kit

- Grids layout:



5. Wireframe

- Homepage và Login page:



5. Wireframe

- Forgot password và Sign up page:

Forgot password

TAKK Edu Nav Item 1 | [Nav Item 2](#) | [Nav Item 3](#) | [Nav Item 4](#)

Email

~~~~~

Sign up

TAKK Edu  Nav Item 1 | [Nav Item 2](#) | [Nav Item 3](#) | [Nav Item 4](#)

☒

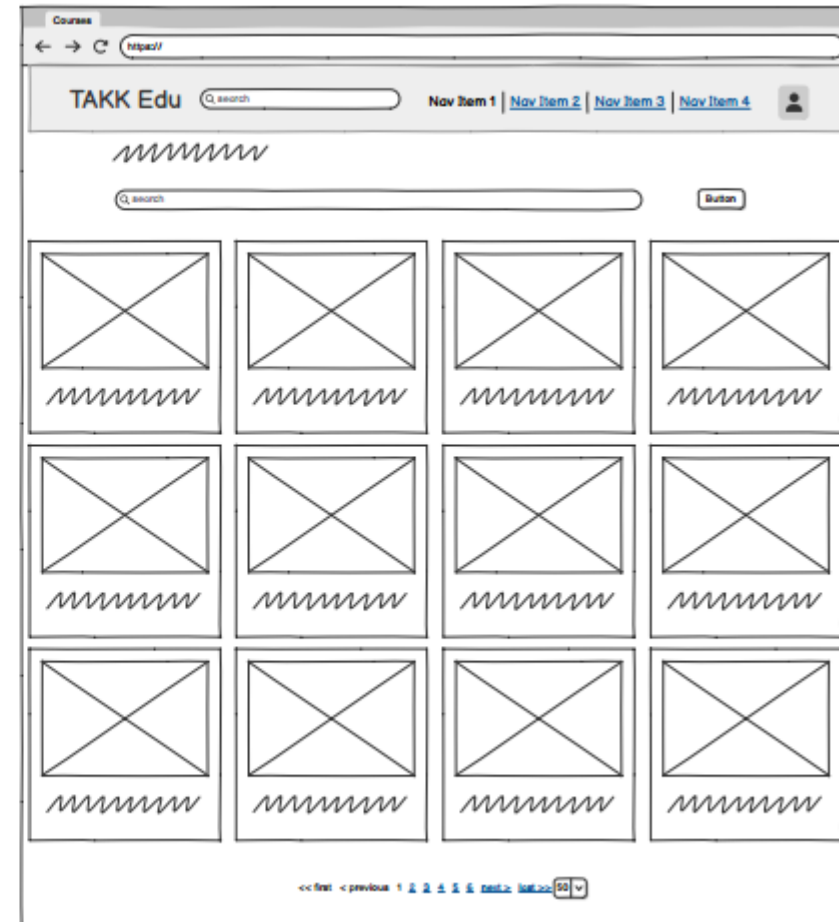
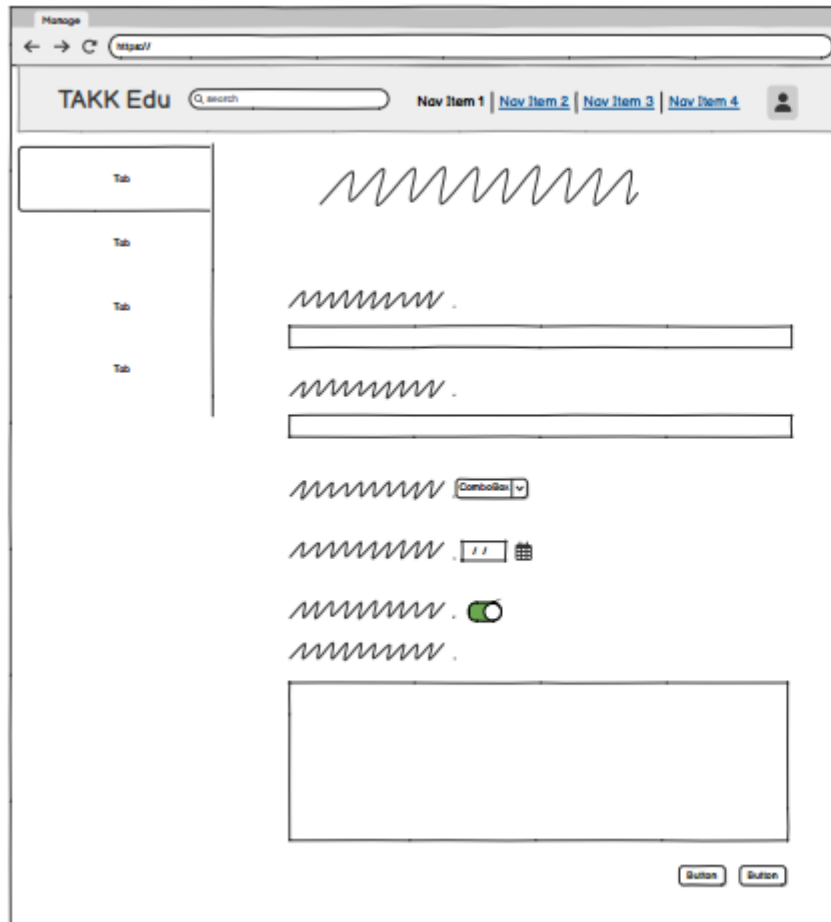
☒

☒

☒

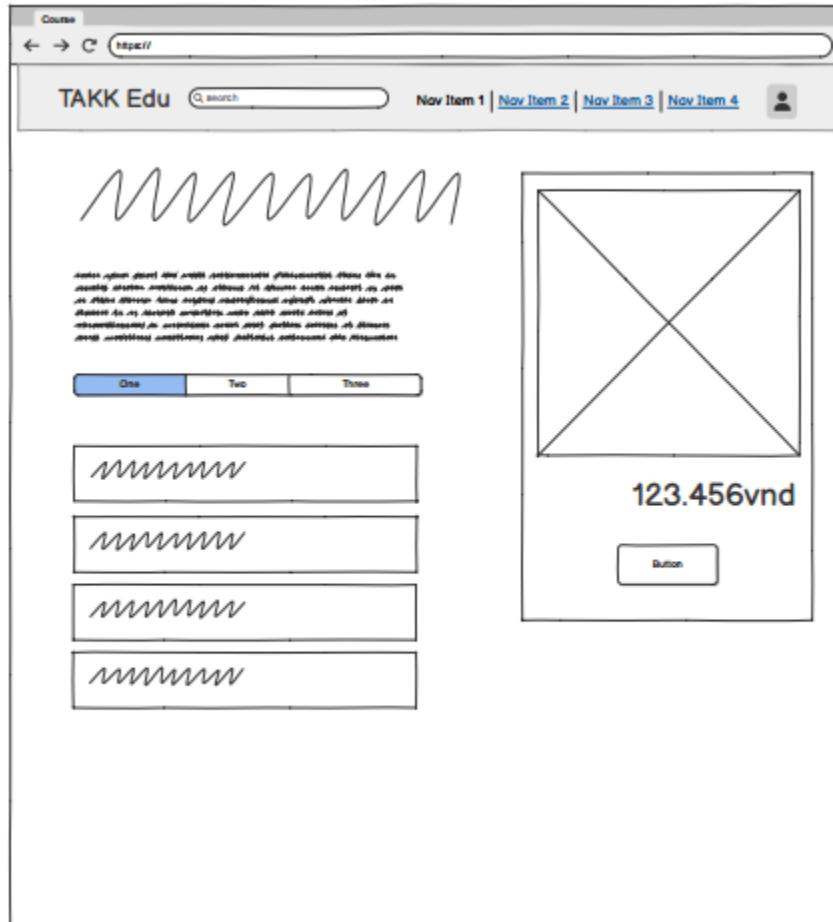
# 5. Wireframe

- Manage courses và courses list page:



# 5. Wireframe

- Course details và room page:



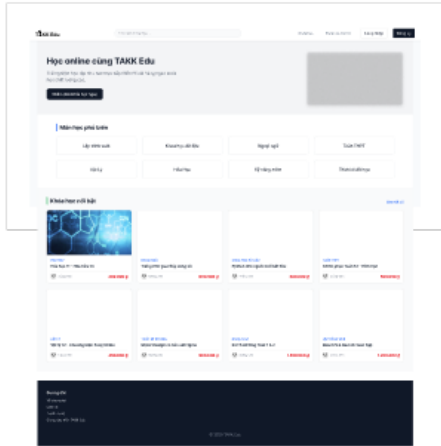
## 5. Prototype

[https://www.figma.com/proto/0qDzv8ehPjAIlCPj0Y0Geb/TAKK\\_Edu?node-id=11-838&t=sPsrQsHqm1LaF8rA-1](https://www.figma.com/proto/0qDzv8ehPjAIlCPj0Y0Geb/TAKK_Edu?node-id=11-838&t=sPsrQsHqm1LaF8rA-1)

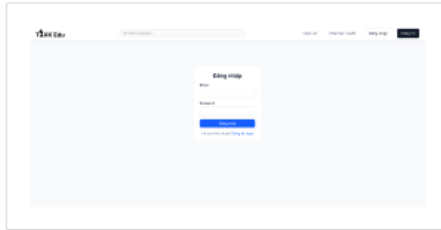


# 5. Prototype

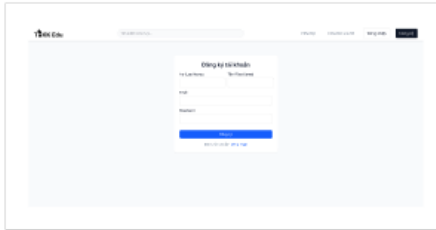
Homepage



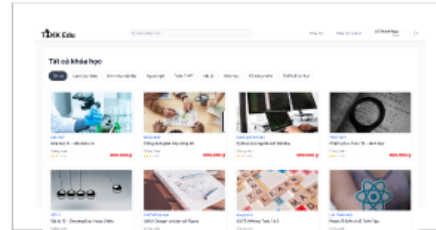
Log in



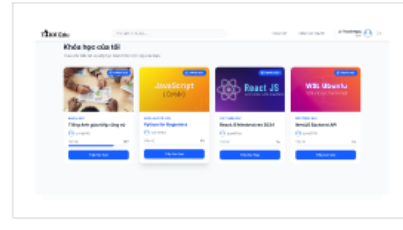
Sign up



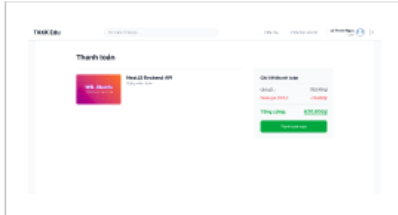
Courses



My courses



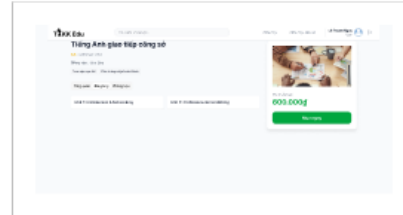
Purchase



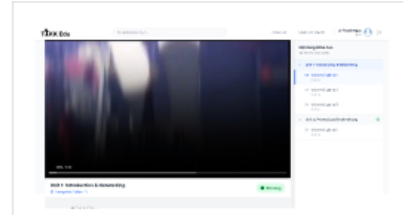
Course



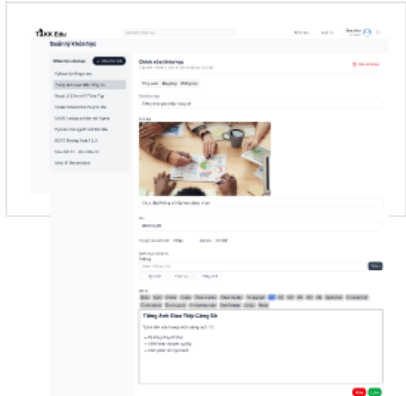
Course



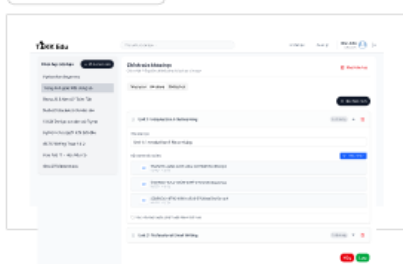
Lesson



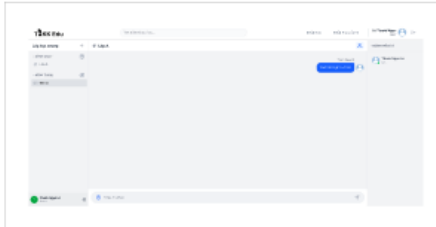
manage-courses



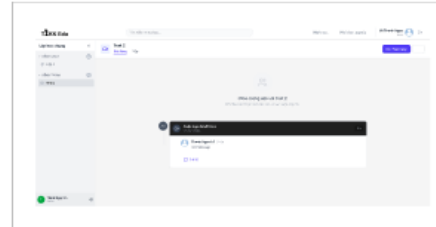
manage-course



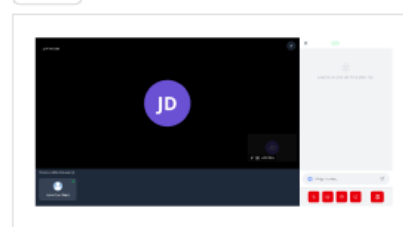
Room



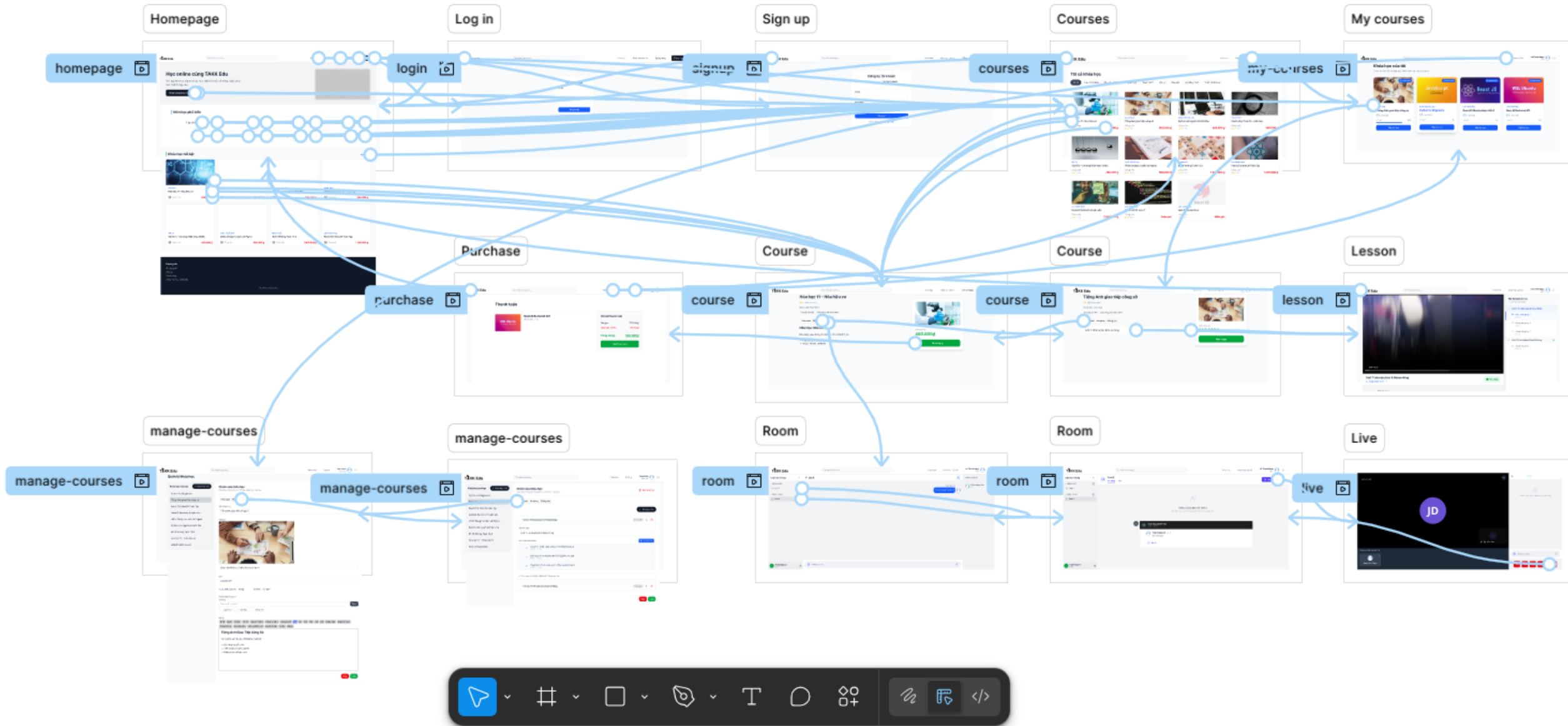
Room



Room

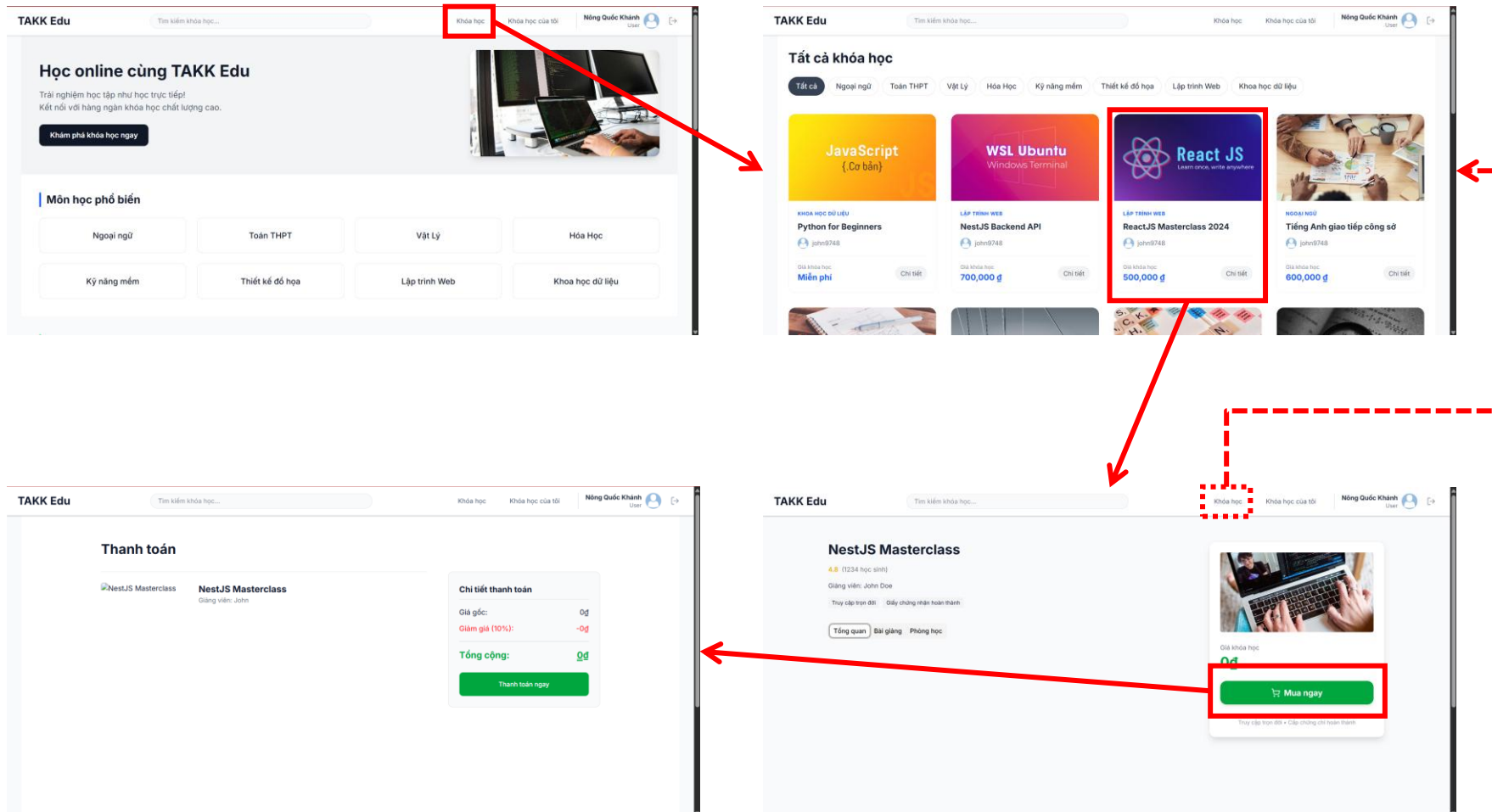


# 5. Prototype



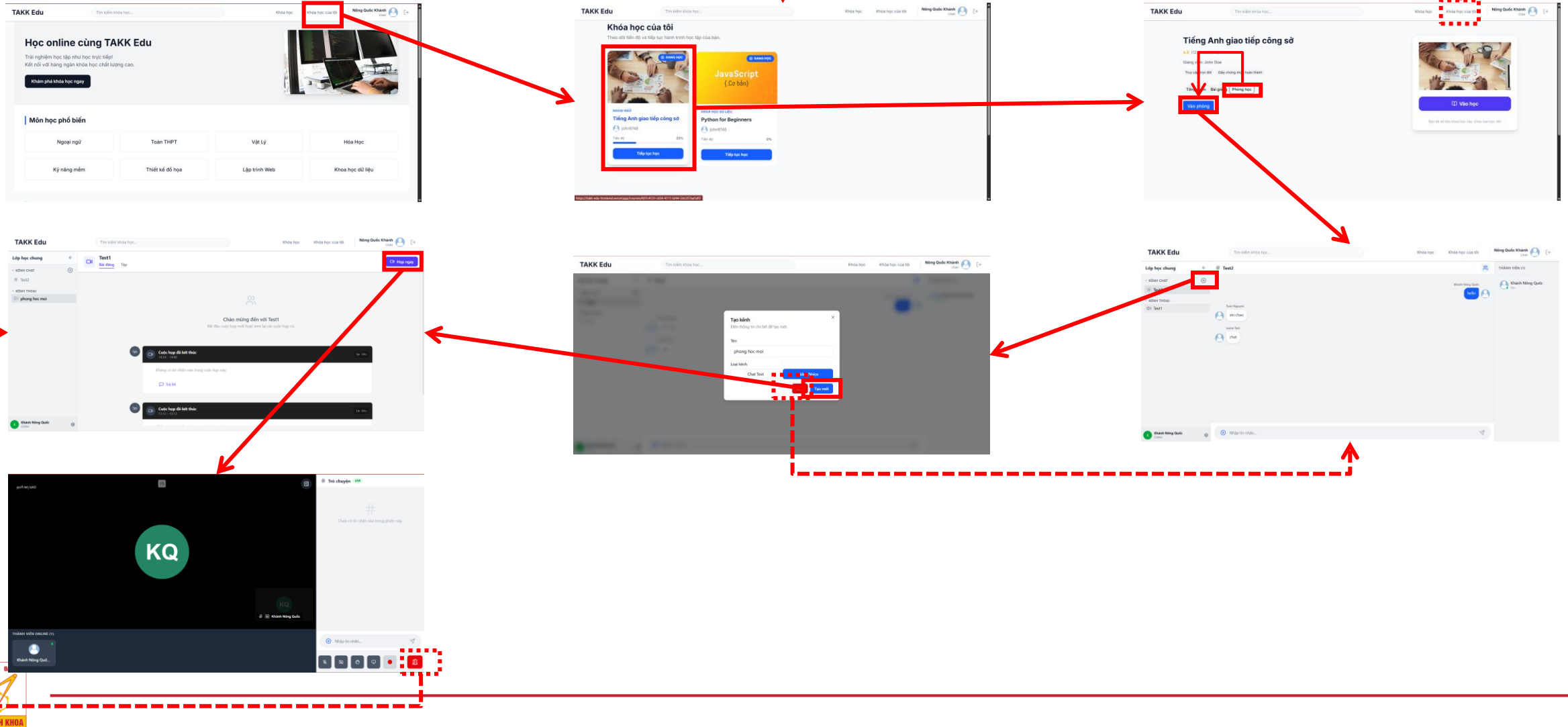
# 5. Prototype

- Học viên đăng ký khóa học:



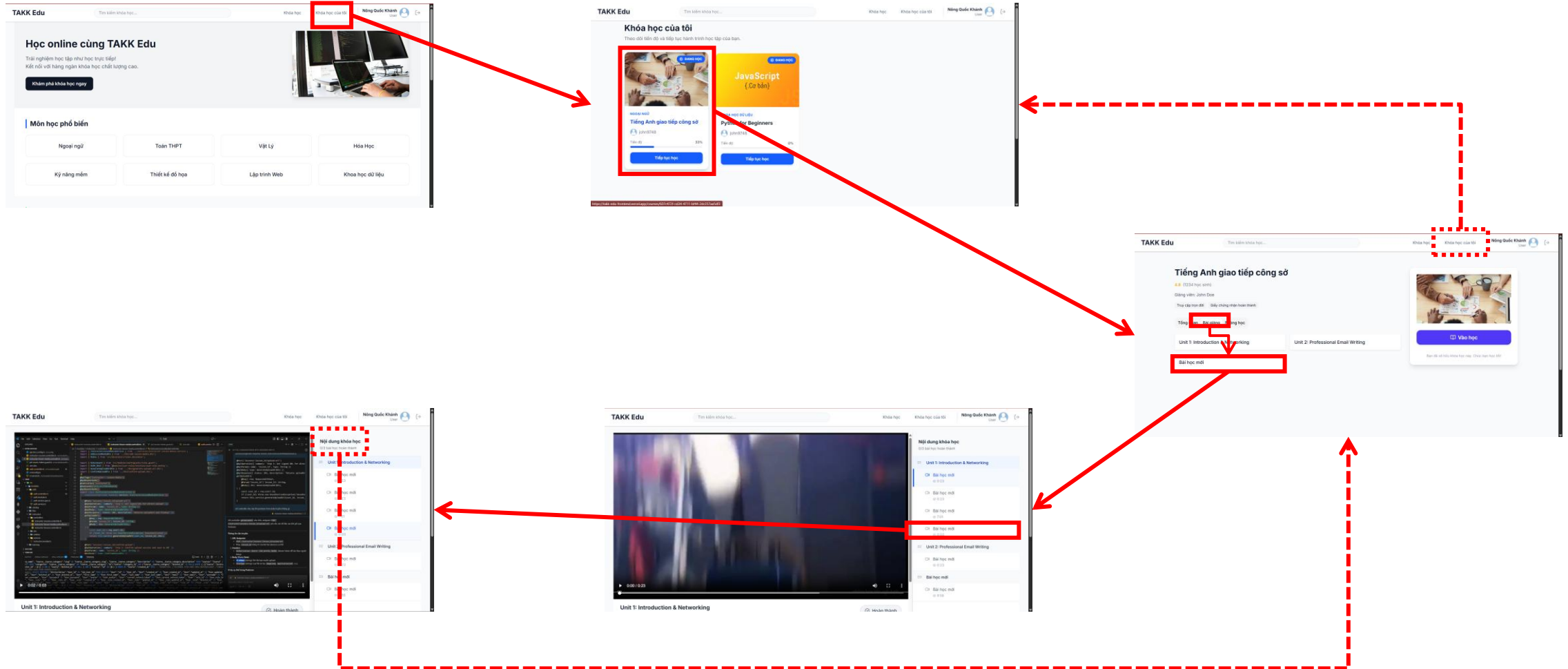
# 5. Prototype

- Người dùng tạo phòng học:



# 5. Prototype

- Học viên xem bài học:



A graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular shape composed of many small red dots. The dots are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some dots appearing larger and more concentrated than others. In the center of this graphic, the word "HUST" is written in a bold, white, sans-serif font.

**HUST**

**THANK YOU !**